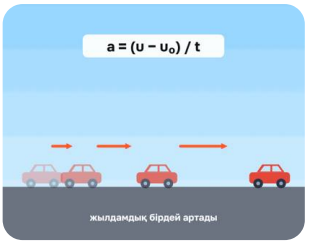
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

5 Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

x = 5 + 2t − t² теңдеуімен қозғалған дене не істеп жатыр? Бастапқы координатасы, жылдамдығы, үдеуі қандай?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Координата теңдеуі	**А.** $x_1(t) = x_2(t)$.
2. Жылдамдық теңдеуі	**Б.** $x = x_0 + \upsilon_{0x}t + a_x t^2/2$.
3. Кездесу шарты	**В.** $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$x = x_0 + \upsilon_{0x}t + a_x t^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x	ығысу	м
x_0	_____	_____
υ_{0x}	жылдамдық	м/с
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Үдеудің формуласы:

- (A) $a = (v - v_0)/t$
- (B) $a = v_0 + t$
- (C) $a = v \cdot t$
- (D) $a = s/t$

2. Теңүдемелі қозғалыстағы жылдамдық:

- (A) $v = v_0 \cdot at$
- (B) $v = s \cdot t$
- (C) $v = at^2/2$
- (D) $v = v_0 + at$

3. Тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалған дененің жолы:

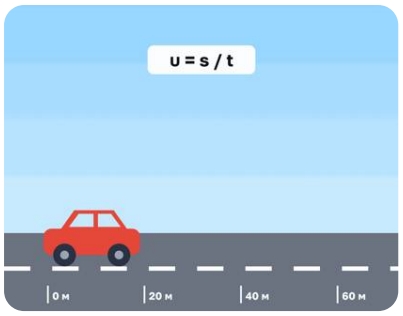
- (A) 20 м
- (B) 10 м
- (C) 25 м
- (D) 50 м

4. Үдеудің бірлігі:

- (A) м·с
- (B) Н/м
- (C) м/с
- (D) м/с²

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$x = 10 + 4t + 3t^2$ теңдеуі бойынша x_0, υ_0, а-ны ата; 2 с-тағы координатасын тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$x_1 = 2t^2$ және $x_2 = 30 - 5t$ денелері қашан, қай нүктеде кездеседі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

$x = 5 + 2t - t^2$ қозғалысы үшін $\upsilon(t)$ теңдеуін жаз, 0–4 с аралығындағы жол мен орын ауыстыруды тап.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі; 3 есеп.
- B Desmos-та 2 дененің x(t) графиктерін салу.
- C Кездесуге арналған күрделі есеп құрастыру.

Мұғалімге: жауаптар

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру Пр. №1

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $x = x_0 + \upsilon_{0x}t + a_x t^2/2$: x — ығысу, м; x_0 — ығысу, м; υ_{0x} — жылдамдық, м/с; t — уақыт, с

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: $x_0 = 10$ м, $\upsilon_0 = 4$ м/с, $a = 6$ м/с^2; $x(2) = 30$ м.

В деңгейі: $2t^2 + 5t - 30 = 0 \rightarrow t \approx 2{,}8$ с; $x \approx 16$ м.

С деңгейі: $\upsilon = 2 - 2t$; $x(0)=5$, $x(1)=6$, $x(4)=-3$: орын ауыстыру −8 м, жол 1 + 9 = 10 м.